



儿童精神心理评测平台及多动症（ADHD） 数字疗法产品介绍

目录



- 项目必要性
- 项目背景
- 产品介绍

A person with braided hair is seen from the back, holding a tablet. The tablet screen displays a grid of app icons, including a social media icon. The text '项目必要性' is overlaid in the center of the image. A small blue square is visible on the left edge.

项目必要性

项目必要性：数字疗法国际新趋势

- ③ 数字疗法是数字健康的一个分支，代表了医疗保健和健康行业的一系列技术、产品和服务。
- ③ 数字疗法的定义是由软件程序驱动，以循证医学为基础的干预方案，用以预防、治疗、管理疾病。
- ③ 数字疗法可以单独使用，也可以与药物、医疗器械或其他疗法配合使用，以优化患者护理和健康。
- ③ 近年来在精神心理健康评估领域，国际常用实测工具都是由国外权威学术机构开发，包含多方面认知功能的测量并广泛用于全球科学实验和学术研究，但依旧存在适用人群局限性，成本造价昂贵，对使用硬件要求高，应用仅限于学术研究并未面向社会大众，缺失常模数据等实际问题。
- ③ 因此我国亟需一款集科学性、便捷性、易操作性为一体的，且具备中国本土化特色的数字化儿童认知功能测评软件，北京无疆脑智科技公司的数字疗法产品应运而生。

项目必要性：数字疗法国际新趋势

数字疗法-脑科学与数字化技术的结合，为各类脑科疾病提供了创新的治疗方案



小分子药

1900-1980



生物药

1980-2000



基因疗法

2000-2020



数字疗法

2020+

数字疗法：通过软件治疗人类疾病

- 数字疗法创造了新的治疗手段；
- 数字疗法击中了神经类(精神类)疾病治疗手段缺乏,传统药物乏力的要害；
- 数字疗法跟随信息和数据技术的发展,极大的提升了治疗手段的可触达性(尤其在中国)；



- 安全、有效,最大化降低副作用；
- 经过FDA、NMPA认证,有完整的临床实验支撑；
- 按需使用,触手可达,降低治疗的心理压力；
- 可按照健康经济学设计定价和保险覆盖；
- 具有核心技术、知识产权和监管门槛。

项目必要性：数字疗法国际新趋势

国家卫健委等多部门近期多项关于儿童成长的方案和行动计划中都明确指出了儿童心理健康的切实关注和要求。

疾病预防控制中心

主站首页 | 首页 | 最新信息 | 政策文件 | 工作动态 | 关于我们

通告公告

您现在所在位置：首页 > 最新信息 > 精神卫生 > 通告公告

关于印发健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案（2019—2022年）的通知

发布时间：2019-12-26 来源：疾病预防控制中心

国卫疾控发〔2019〕63号

医政司

主站首页 | 首页 | 最新信息 | 政策文件 | 工作动态 | 专题专栏 | 关于我们

通告公告

您现在所在位置：首页 > 最新信息 > 医疗与护理 > 通告公告

国家卫生健康委办公厅关于进一步加强儿童临床用药管理工作的通知

发布时间：2023-01-19 来源：医政司

国卫办医政函〔2023〕11号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委：

为进一步做好儿童临床用药管理工作，提高儿科医疗质量，保障儿童用药安全，现就进一步加强儿童临床用药管理工作提出以下要求：

妇幼健康司

主站首页 | 首页 | 最新信息 | 政策文件 | 工作动态 | 关于我们 | 专题专栏

公文

您现在所在位置：首页 > 最新信息 > 儿童卫生 > 公文

国家卫生健康委关于印发健康儿童行动提升计划（2021—2025年）的通知

发布时间：2021-11-05 来源：妇幼健康司

国卫妇幼发〔2021〕33号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委：

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，保障实施优化生育政策，进一步提高优生优育服务水平，促进儿童健康，我委在总结2018-2020年健康儿童行动计划实施情况和有效经验做法的基础上，制定了《健康儿童行动提升计划（2021—2025年）》。现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

国家卫生健康委
2021年10月29日

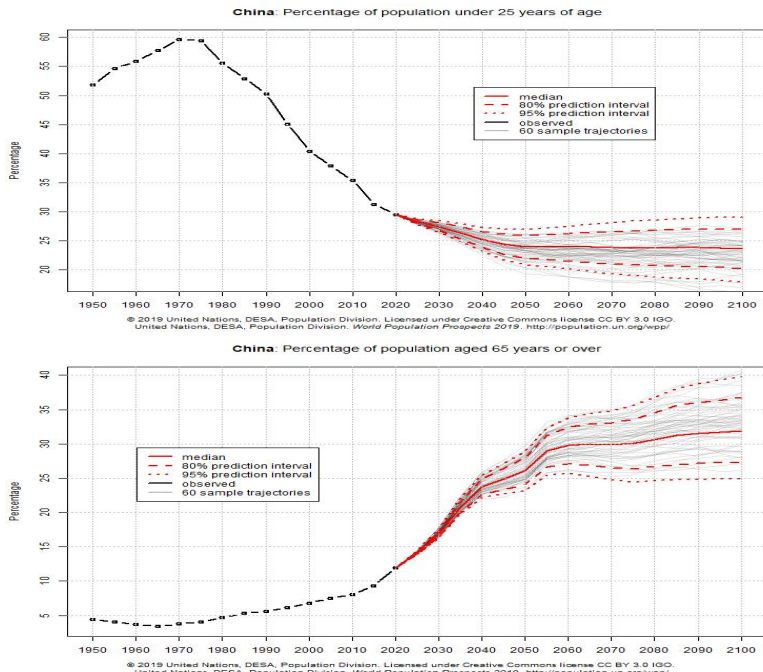
（信息公开形式：主动公开）

A person with braided hair is shown from the back, interacting with a tablet. The tablet screen displays a social media interface with a grid of images and a sidebar with icons. The text '项目背景' is overlaid in the center.

项目背景

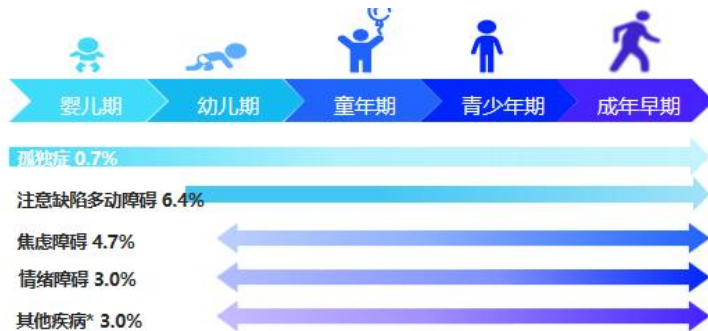
项目背景：社会 and 患者需求

人口结构巨变，社会压力增加，保障儿童青少年健康成长挑战严峻



中国儿童青少年精神障碍流行病学调查 (2021) :
我国儿童青少年整体精神障碍流行率为 **17.5%**，其中，

- 注意缺陷多动障碍占**6.4%**
- 焦虑障碍占**4.7%**
- 对立违抗障碍占**3.6%**
- 重性抑郁障碍占**2.0%**

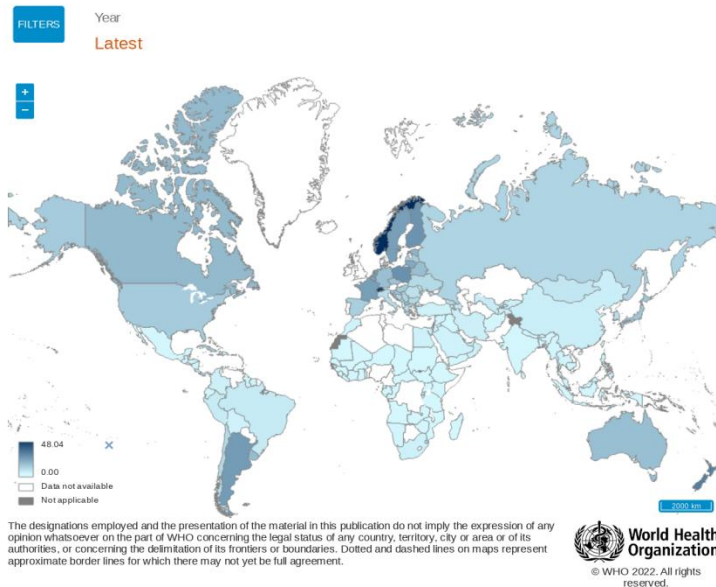


Zhou et al., Neurosci Bull., 2020; Li et al., J Child Psychol Psychiatry., 2021
*包括品行障碍、对立违抗障碍、抽动障碍、物质使用障碍等

项目背景：医院服务现状

精神科医生极度稀缺，短时间难以大幅增加

Psychiatrists working in mental health sector (per 100,000)



中国精神科

- 每10万人口有2.2名精神科医生，且精神科医生多分布于大型城市；
- 精神疾病（12月）患病率≈**9.3%**；
- 每名精神科医生每年面对**4,227**潜在患者

儿童精神科

- 儿童精神科医生不足500名；
- 儿童青少年精神障碍患病率≈**17.5%**；
- 每名儿童精神科医生对应超过**11万**潜在患者

参考文献：[1]Huang, et al., *Lancet Psychiatry*. 2019 Apr; 6(3): 211-224. [2] Wu, et al., *Lancet Psychiatry*. 2019 Apr; 6(4): 286-287. [3] Li et al., *J Child Psychol Psychiatry*, 2021

A person with braided hair is shown from the back, interacting with a tablet. The tablet screen displays a social media interface with a grid of images and a sidebar with icons. The text '产品介绍' is overlaid on the image.

产品介绍

02

多动症（ADHD）数字疗法系统



实证：在儿童脑发育阶段，专业性训练有助于控制和提升注意力

Training, maturation, and genetic influences on the development of executive attention

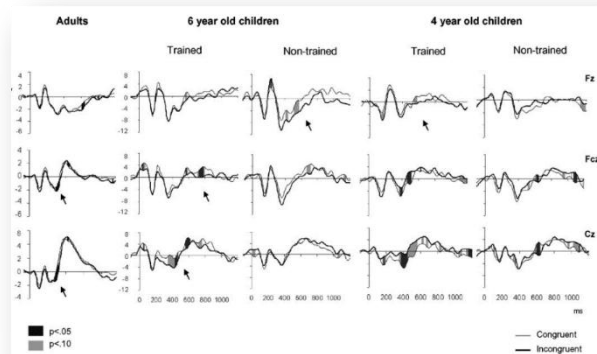
M. Rosario Rueda^{*†}, Mary K. Rothbart^{*†}, Bruce D. McCandliss[†], Lisa Saccomanno[†], and Michael I. Posner^{*†§}

^{*}Department of Psychology and [†]Institute of Molecular Biology, University of Oregon, Eugene, OR 97403; and [§]Sackler Institute for Developmental Psychobiology, Weill Medical College of Cornell University, New York, NY 10021

Contributed by Michael I. Posner, August 9, 2005

Table 4. Training and age effects

Task	Score	Change due to:	
		Training	Age
Child ANT	Overall RT	-12.6	-43.8
	Overall errors	-18.1	-86.3
	Conflict	-32.0	-63.8
K-BIT	Vocabulary	+6.1	+28.0
	Matrices	+9.6	+51.1
	IQ	+7.3	+36.4
CBQ	Surgey	+0.5	-2.1
	Effortful control	-1.5	+5.0
	Negative affect	-0.8	-7.1



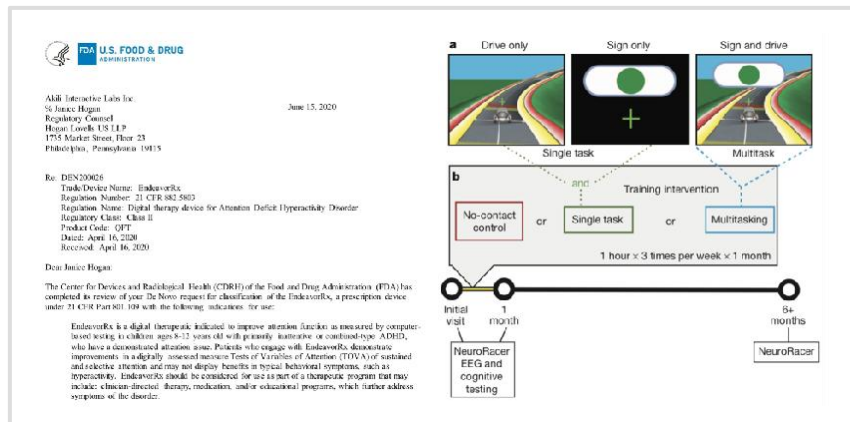
美国俄勒冈大学著名心理学家Michael I. Posner的研究团队通过为期5天的训练研究，发现4到6岁的孩子注意控制与智力有极大的提升，其成果发表在国际著名的综合类学术期刊《美国国家科学院院刊》。

数字化手段预防和治疗神经疾病也逐渐获得了欧美权威机构（包括FDA）的认可



Posit Science公司的认知训练产品完成了超过2800人的对照组实验

- Active研究由美国国家老龄化研究所(National Institute on Aging)和国家护理研究所(National Institute of Nursing Research)资助，在全美6个研究区域招募2,832名健康老年人参与，年龄在65到94岁间。
- Active随访结果显示，只接受了10小时训练的受试者，10年后患上痴呆的风险平均降低33%，接受额外训练的受试者风险降低48%。

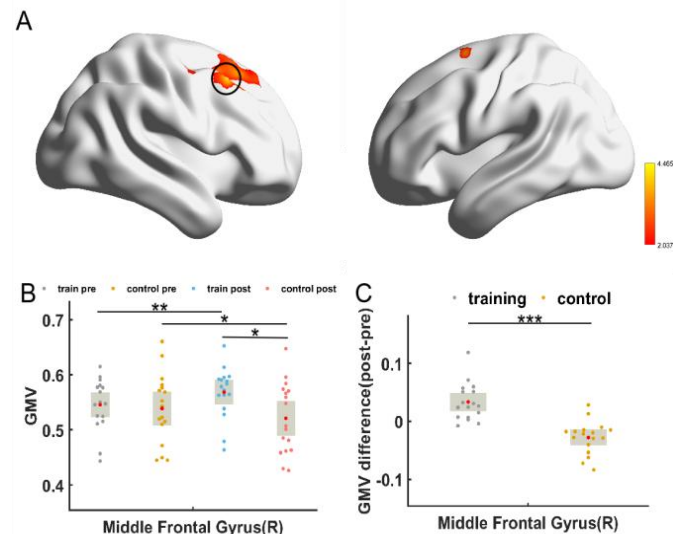
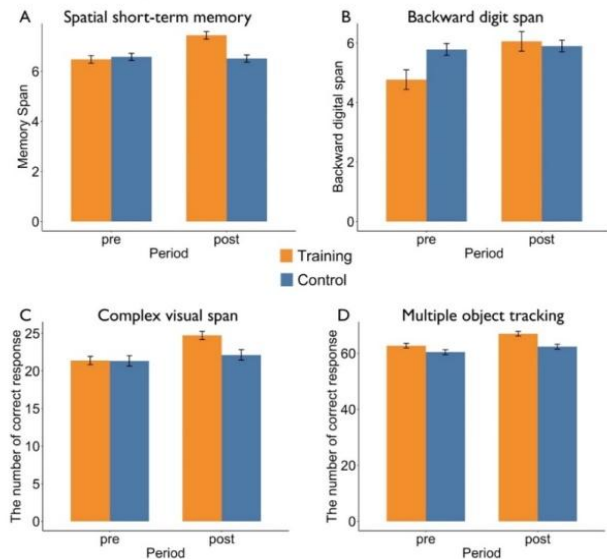


FDA批准了全球第一个针对ADHD的数字疗法

- 6月15日，美国食品药品监督管理局首次批准一款电子游戏（EndeavorRx）为数字疗法，适用8到12岁之间有注意缺陷多动障碍（ADHD）的儿童。临床试验表明，在坚持连续四周、每周五天、每天25分钟的游戏治疗后，接受此疗法的患者在认知控制和注意力的客观评价上得到的改善（TOVA API）明显优于积极对照组中的患者（0.93 vs 0.03）。

我们前期的数据证明综合干预训练能够显著提高注意、记忆能力和增强对应脑区

为期24次的综合干预训练显著提高注意力、记忆力与前额叶灰质体积



RESEARCH

Open Access

Computer-based multiple component cognitive training in children with ADHD: a pilot study

Yingying Wu¹, Lingzi Xu¹, Zhaomin Wu¹, Xiaolan Cao¹, Gui Xue^{2†}, Yufeng Wang^{3,4†} and Binrang Yang^{1*}

Abstract

Background ADHD is associated with deficits in executive functions. Cognitive training is a promising nonpharmacological intervention for ADHD; however, there is insufficient evidence to guide the selection of training for individuals with ADHD. This pilot study aims to investigate the efficacy of executive function training targeting key executive dysfunctions in ADHD, compared with general executive function training which targets other executive functions.

Methods A total of 127 subjects (6–12 years) diagnosed with ADHD were allocated to receive one of two different cognitive trainings. ADHD symptoms and cognitive functions were evaluated using parent-rated scales and CANTAB cognitive assessments. All participants were required to complete 48 training sessions within a two-month period.

Results 94 out of 127 children completed the required training and assessments. Both ADHD executive function training group and general executive function training group showed significant improvement in ADHD symptoms on the ADHD Rating Scale and in executive function on the assessment of CANTAB. There was no significant difference in improvements between the two groups. Subgroup analysis suggested that children who had ADHD-RS total scores less than or equal to 28 at baseline showed greater improvement following ADHD executive function training.

Conclusions This study indicates that cognitive training can improve ADHD symptoms and executive function, with no difference in efficacy between targeted and generalized cognitive training. In addition, individuals with lower symptom severity may benefit more from training targeting key ADHD executive dysfunctions.

Keywords Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), Cognitive training, Clinical trial, Subgroup analysis

Introduction

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a childhood-onset neurodevelopmental disorder typically characterized by age-inappropriate inattention and/or hyperactivity-impulsivity [3]. It is one of the most common childhood psychiatric disorders, occurring in 5–10% of all children worldwide [20, 29]. Symptoms of ADHD can improve with age for some individuals, while for about 15% of people with ADHD, symptoms persist into adulthood [27]. Compared to unaffected children, children with ADHD tend to have poorer short and long term outcomes, including lower academic achievement [4] and low self-esteem [11]. Further, people with ADHD

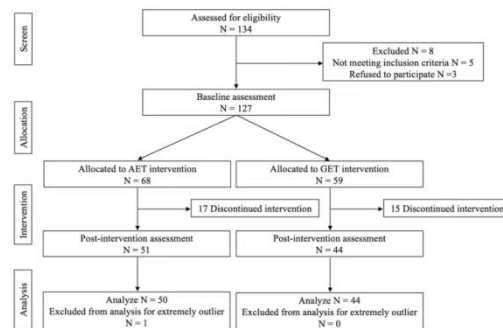


Fig. 1 Flow diagram of the clinical trial

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) and the diagnoses were confirmed using Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Aged Children Present-Lifetime version (K-SADS-PL parent version) [24]. Other eligibility criteria include IQ of 80 or above on the Chinese version of Wechsler Intelligence Scale (fourth edition) for Children (WISC-IV) [40] and ability to understand the tasks in the training. Exclusion criteria were as follows: (1) serious medical conditions or neuropsychiatric diseases such as epilepsy and mental retardation; (2) diagnosis of tic disorders; (3) abnormalities in other medical tests that investigators consider to be clinically significant; (4) initiating or terminating behavioral therapy within the prior three months; (5) use of psychotropic medication in the prior month; and (6) history of gaming addiction. Written informed consent was obtained from all parents or guardians, as well as from participants themselves if they were 8 years old or older before baseline screening. Parents and children were informed that they would be assigned one of two cognitive trainings, and that this study aimed to compare the effect of these trainings on cognitive development in children with ADHD. Participants were unaware of the difference in training between the two groups.

Procedures

Baseline screening

At baseline, participants completed a computer-based cognitive assessment (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery, CANTAB) [21]. Specifically, they completed 6 tasks that assessed cognitive functions often impaired in ADHD, including spatial working memory (SWM), rapid visual information processing (RVP), stop signal task (SST), reaction time (RT), paired associated learning (PAL) and multitasking test (MTT).

At the same time, parents completed the following questionnaires:

- (1) ADHD-Rating Scale-4th edition (ADHD-RS-IV) [26] which evaluates ADHD symptoms in children. Total scores and inattention and hyperactivity subscale scores were used in the analysis.
- (2) Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)—Parent Form [14] which evaluates executive function behaviors of children in daily life. Global composite score and sub-scores with metacognition and behavioral regulation were utilized in the current study.
- (3) Conner's Parent Symptom Questionnaire (PSQ) [6] which assesses child behavior problems. The hyperactivity subscale score was used in the analysis.
- (4) Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) [10] which assesses psychosocial problems and

*Gui Xue and Yufeng Wang are shared final responsibility

†Correspondence:

Binrang Yang

ybinrang163.com

¹Shenzhen Children's Hospital, No.7019, Yitian Rd, Shenzhen 518000, Futian District, China

²State Key Laboratory of Cognitive Neuroscience and Learning, Beijing Normal University, Beijing 100875, China

³Peking University Sixth Hospital/Institute of Mental Health, National Clinical Research Center for Mental Disorders (Peking University Sixth Hospital), Beijing, China

⁴Peking University, Beijing, China



© The Author(s) 2023. **Open Access** This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data.

儿童多动症 (ADHD) 产品介绍-产品特点

用于提升6-12岁儿童专注力及自控力行为的一种数字疗法，以创新形式开发的功能性游戏，作用于大脑执行功能环路，通过促进神经元的突触重构来重塑脑神经网络，达到改善其注意力、工作记忆、冲动抑制等认知功能。

【产品优势】

- ④ **科学严肃：**基于脑功能分区理论，脑神经重塑理论和学习-神经激活理论三大科学理论基础
- ④ **安全有效：**该系统已通过多家医院、多所大学的多项严肃的随机、双盲、平行对照试验，改善效果显著，且无成瘾机制；该方案已在国内多所重点小学测试并使用
- ④ **易用性、无负担：**孩子在自己家即可训练，减轻了家庭反复奔波于医院或线下培训机构的辛劳；严肃游戏的有趣设计，让孩子主观上更愿意完成规定时间的训练
- ④ **用时短、趣味性强：**一个疗程（28天）共9个游戏，每天5个游戏任务，用时20-25分钟的训练，坚持就会有很好的效果呈现



儿童多动症 (ADHD) 产品介绍-设计原理



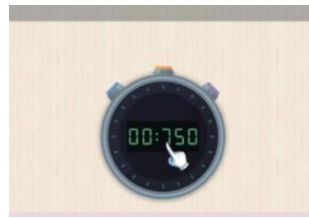
选择注意力训练库



空间记忆力训练库



自控力训练库



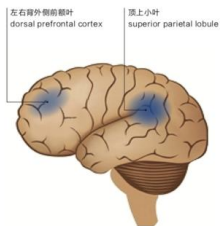
反应力训练库



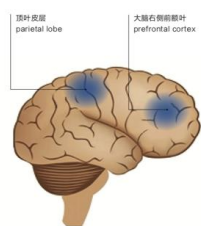
语义理解训练库

自适应训练系统

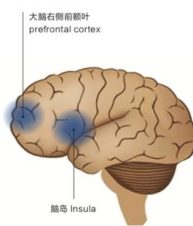
个体记录 | 机器学习 | 实时参数计算 | 模型校准 | 自动化报告



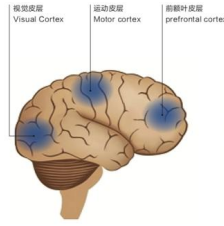
额叶、顶上小叶



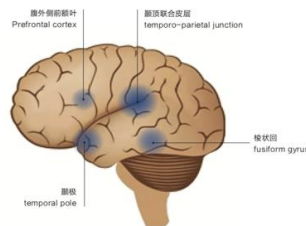
顶叶皮层、前额叶



前额叶



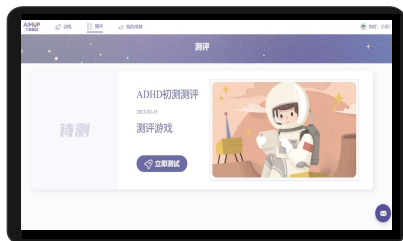
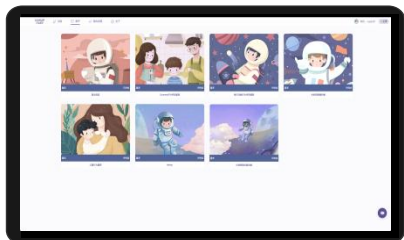
视觉皮层、运动皮层



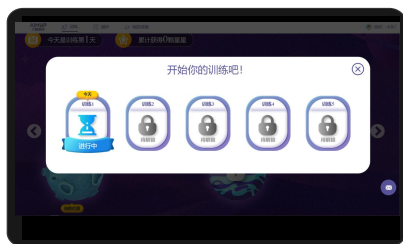
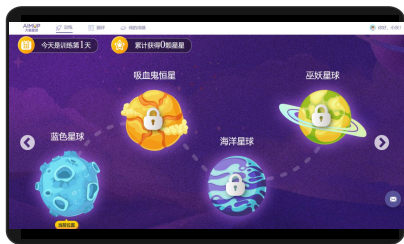
前额叶、颞顶联合皮层

儿童多动症 (ADHD) 产品介绍-范式介绍

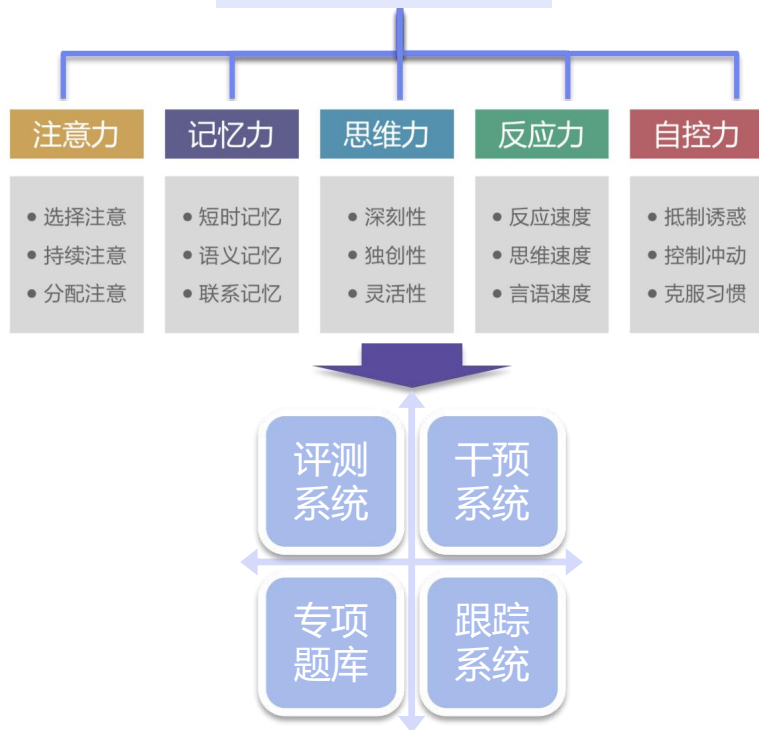
测评



训练



数字游戏干预体系



针对五种能力设计不同题库；根据个性化评测进行游戏题目选择；跟踪干预情况，绘制ADHD干预效果曲线

儿童多动症 (ADHD) 产品介绍-报告样例 (临床报告)

专必拓专注力精准测评报告

姓名	张三	性别	男	年龄	6岁
测评日期	2023-2-5	测评时长	21分43秒		

专注力表现



专注能力一般，日常学习有可能会因容易分心而受到影响。

具体表现：
可以自主调控注意范围、分配认知资源，可以对题目进行比较有效的理解与记忆。不过有时候表现不够稳定，需加以注意。

均衡性：
注意力和自控力这两大维度发展较为均衡。

能力地形图



注意力

选择注意 A 超越84.10%同龄人

持续注意 S 超越96.40%同龄人

分配注意 A 超越84.10%同龄人

自控力

周边抑制 A 超越84.10%同龄人

信息更新 A+ 超越91.90%同龄人

记忆维持 A+ 超越91.90%同龄人

能力提升

注意力

选择注意

距离下一等级分数线还差 2 分，等级提升后，孩子的选择注意范围预计可提升 24%

提升建议：让孩子进行同时注意多目标并维持一定时间的训练。要让孩子不断努力突破自己当下的能力上限，达到稳定、准确、迅速的效果。该训练得到显著提升后，孩子的日常听和读的能力都会有显著的提升。

持续注意

距离下一等级分数线还差 0 分，等级提升后，孩子的持续注意能力预计可提升 0%

提升建议：建议给孩子一些短期（不超过15min，根据孩子的情况逐渐增加时长）需要高度集中注意力的但不需要过多思考的活动或任务让孩子参与。持续能力的显著提升与孩子日常学习成绩的提升关系密切。

分配注意

距离下一等级分数线还差 4 分，等级提升后，孩子的分配注意能力预计可提升 32%

提升建议：可以通过“快速游戏”训练孩子的反应速度和准确性，例如：家长左右手交替做出不同的手势，左手露出食指孩子左手拍桌子，右手露出中指孩子右手拍桌子，然后不断变化手势，让孩子持续性做出反应。

自控力

周边抑制

距离下一等级分数线还差 1 分，等级提升后，孩子的周边抑制能力预计可提升 20%

提升建议：可以通过给孩子设立短期易操作“小目标”来训练孩子“集中注意力”的能力，帮助孩子养成“一次只做一件事情”的良好习惯。如果孩子的抑制性过于欠缺，难以长时间集中，则可以考虑采取专业性针对训练。

信息更新

距离下一等级分数线还差 6 分，等级提升后，孩子的信息更新能力预计可提升 40%

提升建议：可以让孩子阅读故事并尝试完整复述，家长可通过提问的方式让孩子更好的复述故事脉络和细节。如果孩子进步较慢，也可以尝试进行其他专业性针对训练。

记忆维持

距离下一等级分数线还差 2 分，等级提升后，孩子的记忆维持能力预计可提升 24%

提升建议：可以通过“多项任务”的方式训练孩子的记忆维持能力，训练的重点是让孩子能够自由的控制注意力在两种不同活动之间快速切换（例如：加减法计算、和组词练习），此类训练越接近孩子当下能力极限，训练效果越好。

儿童多动症（ADHD）产品介绍-实现方式

- 在线答疑
- 使用指导
- 数据分析



无疆客服



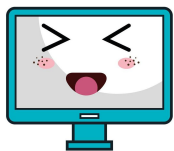
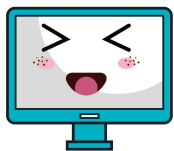
IBT+ Cloud



医生/老师

- 家长培训
- 现场指导
- 线上线下配合

线下诊室（基于PC或iPad）



家庭随身训练（基于PAD）



儿童多动症 (ADHD) 产品介绍-临床价值 (1)

用户反馈

深圳儿童医院

- 受试者: 127例
- 关键结果: 完成无疆数字化干预的ADHD儿童, 在临床症状量表评分 (ADHD-RS) 和 CANTAB认知测评上, 均有显著改善 ($p < .01$)[1]。

IIT-1

深圳儿童医院

- 受试者: 105例
- 关键结果: 无疆优化的认知训练体系能显著改善ADHD儿童的临床症状 (ADHD-RS, $p < .01$) 和执行功能 (TOVA ACS, $p < .01$)。

IIT-2

自适应算法升级

- 受试者: 30例
- 关键结果: 正常儿童在 TOVA ACS分数上平均提高2.69分。

IIT-4

四川大学华西医院

- 受试者: 90例
- 研究目的: 验证无疆的数字化执行功能训练改善ADHD儿童执行功能和行为表现的有效性和安全性; 同时比较无疆的数字化执行功能训练与常规药物治疗的有效性和安全性。

IIT-3

南京脑科医院

- 受试者: 120例
- 研究目的: 验证无疆数字化执行功能训练改善服药及未服药的ADHD儿童执行功能和行为表现的有效性和安全性。



还是会有这种马虎的情况, 但上次听完你们直播的课知道这不是马虎了, 但整体还行, 原来数学题册100道训练有二三十道都是这种, 现在能控制在十道之内了



让我和孩子他爸特别惊喜的就是现在吃饭一叫他, 他就会去洗手, 然后就来餐桌吃饭

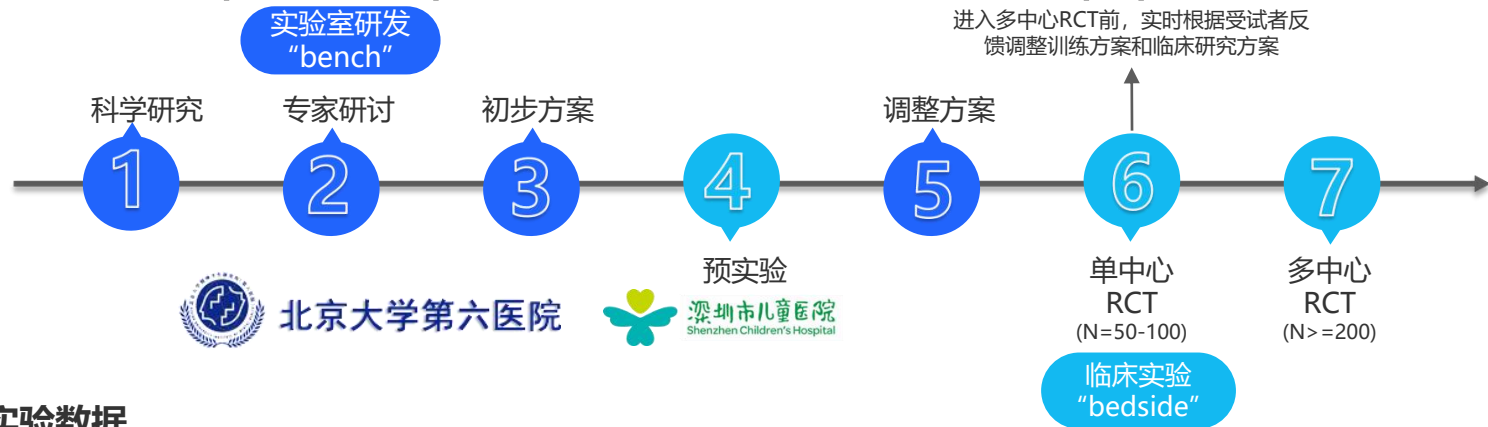


原来可费劲了吃个饭, 得玩够了再来, 越说他越不来吃饭, 逆反心理



最近我出差没在家, 她爷爷奶奶说她现在每天作业看着基本都能完成了。我也问了老师近期在学校的表现, 姗姗大课间活动可以和小朋友并排排队, 遇到问题也会和老师沟通了, 看起来是有点好

儿童多动症 (ADHD) 产品介绍-临床价值 (2)



临床实验数据

- 在深圳儿童医院进行的127例为期2个月的训练治疗中, 我们采取了随机对照实验来验证我们的数字化干预系统
- 临床数据证明: 使用我们的认知训练产品, 对ADHD患儿的临床症状 (ADHD-RS) 和执行功能 (CANTAB) 均有显著改善

	干预前 平均分	干预后 平均分	p value
ADHD-RS总分	31.2	26.3	<0.01
ADHD-RS注意缺陷	17.3	14.4	<0.01
ADHD-RS多动	13.9	11.8	<0.01
BRIEF元认知	2.3	2.1	<0.01
BRIEF行为管理	1.7	1.6	<0.01
PSQ多动指数	1.2	1.1	<0.01
SDQ多动注意不能	7.8	7.1	<0.01
CBCL注意问题	8.6	8.0	<0.01

- 我们的产品对ADHD患儿在空间工作记忆、终止信号、反应速度、联系学习等方面都有显著改善

		干预前 平均分	干预后 平均分	p value
空间工作记忆	SWMBE	20.8	14.2	<0.01
终止信号	SSTSSRT	369.8	291.5	<0.01
反应时	RTIFMDRT	508.8	462.25	<0.01
	RTISMDRT	467.5	419.7	<0.01
匹配联系学习	PALTEA	16.4	7	<0.01

让**有效的**精神健康服务触手可及